beamer でスライドをつくるときの tips など

髙橋 尚太郎 (TAKAHASHI Shoutarou)

January 16, 2023

Advanced Course，National Institute of Technology(KOSEN), Akashi College

main.tex と mybeamer.sty について

このテーマは metropolis をベースに，mybeamer.sty の中でカスタマイズしたものです．

main.tex のプリアンブルで`\usepackage{mybeamer}`として mybeamer.sty を読み込んでいます．

- section を指定すると，section title ページが挿入される．
- ページ数は，右下に「このページ / 全体」の形で表示される．
- 各ページの下にはプログレスバー（オレンジとグレー）が表示されている．
- emph コマンドは**太字**になるように上書きしてある．

ここが section title ページ

block 環境を例示する

3 種類の block 環境があり，一部に手を入れてある．

普通の block

角丸，影なし．

これは alertblock

色を調整した．

exampleblock は緑色

exampleblock には特に調整をしていない．

＊このスライドには block page というラベルを与えてあり，あとで呼び出して再掲できる，

スライドを水平方向に分割したい

左右に分割したいときは columns 環境を使うのが便利

このページを水平方向に，3 面に分割する

- 左から linewidth の 20%，30%，40%（合計 90%）に分割する．
- clolumn 間の余白を考慮すると，column の幅の合計は linewidth（100%）よりも小さい方が無難．

linewidth の 20%の幅

- 幅いっぱいの罫線をひいた．
- hrulefill を使った．

この例では column 幅の合計が linewidth の 90%である（100%ではない）．

上の例では 2 つ目と 3 つ目の column 環境の間に
\vrule \hspace {5pt}
と書き，区切り線を入れた．

ページを左右に分割する別の方法もある

でも，**結局 columns を使うのが楽で安定している**ように思う．

この center 環境の中に，minipage を 2 つ配置しよう．

- 愚直に minipage を並べれば，左右に分割される．
- ここでは 40%の minipage を 2 つ配置している．
- 幅の合計が linewidth を超えないように注意！

- こういうときに配置がおかしくなる：
  - minipage の幅の和が大きすぎた
  - minipage 環境の直前・直後に改行した
- 左右が近すぎるので，minipage の間に hspace をいれている．

→ 調整することが多い！

tabular 環境を使うと挙動は安定する．

tabular 環境の中に minipage 環境を並べればよい．

普通の文書で図を並べたいときにも使える．

- ここは右の行です．
- 改行されてしまう問題を回避できる．
- でもコードが煩雑になる印象．

ページ内の要素の幅を調節したい

minipage を使って block などの幅を調整する (1)

ある要素がスライドの幅いっぱいに拡がってほしいわけではない，という場面がよくある．

block 環境は幅を指定できない．もっと狭くていいのに．

---

center 環境の上下に罫線を引きました．

- 例えば itemize は長い項目がなくても，ページの幅いっぱいに
- スペースをとるから，左寄りに配置されて変な感じになる．
- 中央揃えしたくて center(ing) を使うのに！

---

minipage を使って block などの幅を調整する (2)

普通に block 環境をつくると，ページ幅いっぱいになってしまう．

center(ing) と minipage 環境を組み合わせるとよい！

block 環境は minipage 環境の幅いっぱいに配置される．
ここでは，minipage 環境の中に alertblock を配置した．

・ itemize の位置も変わるので，調整次第で中央揃え感も出せる．

＊ itemize をずらすだけなら hspace を使ってもよい．
キーワードだけ強調したいときなどは，もっと狭くてもいいだろう．

キーワード

frame に名前をつけて，あとで再掲することもできる

block 環境を例示する

3 種類の block 環境があり，一部に手を入れてある．

普通の block

角丸，影なし．

これは alertblock

色を調整した．

exampleblock は緑色

exampleblock には特に調整をしていない．

＊このスライドには block page というラベルを与えてあり，あとで呼び出して再掲できる，

図を並べて配置したい

tabular 環境を使うと安定して図を並べられる (1)

図を水平方向に並べる場合，includegraphics の option に幅（width）ではなく高さ（height）を指定する方が見た目を整えやすい．

1 列目	2 列目	3 列目
		makecell を使うと セル内で改行もできる

→ tabular 環境内にそのまま includegraphics とテキスト等を置くと，垂直方向の配置が合わない．

tabular 環境を使うと安定して図を並べられる (2)

■ tabular 環境内にそのまま includegraphics とテキスト等を置くと，垂直方向の配置が合わない．

- これは includegraphics のベースラインが図の下端に設定されるため，らしい．
- raisebox コマンドで垂直方向に位置を調整すれば解決する．

1 列目	2 列目	3 列目
		makecell を使うと セル内で改行もできる

`*\raisebox{-.5\height}{\includegraphics[height=...}`としてある．

[参考] https://latex.org/forum/viewtopic.php?t=21730

付録：appendixnumberbeamer パッケージが便利

- このパッケージを使うと，\appendix 以降のページを除いてページ番号を計算してくれる．
- 実際，これ以降のページにはページ番号が振られていない．
- 本体のスライドが 5 枚，付録が 50 枚，みたいな状況（？）で，最初のページに 1/55 と書いてあったら，聴衆はしょんぼりしてしまう．

＊ これは発表者にとっても嬉しくないよね．

付録：小技集

■ 数式モードの blacksquare を使うと見出しっぽくなる

- 何も考えずにスライドをつくりたいとき，itemize 環境に列記するだけで少し見た目が良くなる．
- frame のタイトルは frametitle コマンドを使って指定するようにしている，
  - \begin{frame}{タイトル}でも記述できるが，frame にオプションを渡したいときに挙動がよくわからない．
  - 例えばラベルをつけようとすると，ビルドできなくなる（と思う）．

■ #特殊記号@を`\verb` などで出力したい場合

- デフォルトでは，beamer 内で verb / verbatim を使うことができない．
- frame のオプションに [containsverbatim] を渡すことで使えるようになる．

ラベル	description 環境も便利である．
ラベルの長さ	一番長いラベルを環境のオプションとして渡すだけで，ラベル幅を調整できる．
$x \in [0, 1]$	こういう風に文字の説明に使うこともできる．
注意点	ラベル部分に []（角括弧）を使うときは，{ ...}で囲う必要がある．